

BC2 薄透镜焦距基本参数的测量

【实验目的】

- (1) 熟悉光具座及其附件的使用。
- (2) 通过实验进一步理解薄透镜的成像规律。
- (3) 掌握利用自准直方法测量薄透镜焦距。
- (4) 掌握和理解光学系统共轴等高调节的方法。

本实验与单缝衍射相对光强分布测量，光栅常数及光波波长测量为基础物理实验 I 中三个光学实验。做实验之前，请仔细阅读《基础物理实验（沈韩 主编）》中“7.6 光学实验安全注意事项”，了解光学元件的正确使用与维护 and 光学实验的操作规则。并请翻阅《基础物理实验（沈韩 主编）》中第 7 章“光学实验基础知识及测控设备”，了解光学基本物理量，实验室常用光源，光学基本元件等。

【实验要求】

- (1) 课前预习，完成预习报告；能够回答实验相关问题。
- (2) 课堂上独立操作完成实验，解决实验中遇到的问题，完成思考题。
- (3) 完成实验报告，做出实验总结。

【仪器用具】

表 BC2- 1 简单测量会聚透镜焦距的用具			
编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，规格等）
1	透镜 LC	1	GY-6 型，亮度可调，即溴钨灯 SZ-13
2	白光光源	1	
3	白屏	1	

表 BC2-2 自准直法测会聚透镜焦距的仪器用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，规格等）
1	白光光源	1	GY-6 型，亮度可调，即溴钨灯
2	物屏	1	SZ-14
3	透镜 L	1	$f=150\text{mm}$ 等
4	透镜架	1	----
5	平面镜	1	$\Phi 36*4$
6	透镜架	1	----
7-10	平移底座	4	----

【实验安全注意事项】

1. 实验中需带手套，尽量避免用手直接接触镜片的光学面。若不小心触摸了光学表面，需尽快用镜头纸或擦镜布擦拭干净。
2. 安装镜片时需在光学平台上尽量靠近台面的高度操作，以免失手跌落摔碎镜片。
3. 实验平台配件所用固定螺钉需拧紧，以免镜架晃动；但不可过紧，以免损坏。
4. 实验前需按仪器清单检查光学元件是否齐全，实验结束后按照顺序放回元件盒。

【实验原理】

请详细阅读《基础物理实验（沈韩主编）》中实验 A10 和实验 A11，了解测薄透镜焦距和透镜组基点的基本光学原理及方法。

【实验前思考题】

1. 什么是透镜的“焦点”、“焦距”和“焦平面”？会聚透镜和发散透镜的区别？什么情况下透镜的像方焦距等于透镜的物方焦距？
2. 本实验的误差主要来源？如何减小测量误差？
3. 采用三条基本光线绘图的方法画出自准法测量薄透镜焦距的实验原理光路图（提示：注意“焦平面”的含义，可参考《基础物理实验》（沈韩编著）P238）

【实验内容及步骤】**一、简单测量会聚透镜的焦距**

溴钨灯白光源与会聚透镜 LC ($f=150\text{mm}$) 放在光学导轨上, 如图 BC2- 1。

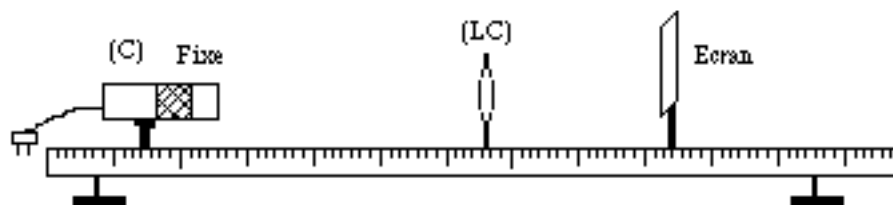


图 BC2- 1 简单测量会聚透镜焦距光路图

1. 按装置图 BC2-1 摆好光路, 调节各光学元件等高共轴。
2. 以溴钨灯白光源为物, 放置在无限远处, 通过透镜形成一个实焦点。
3. 读出导轨上的刻度, 得到 LC 透镜的焦距 f , 共测量五次。
4. 将透镜反转, 重复上述实验步骤。共测量五次。
5. 计算测量误差。

二、自准直法测会聚透镜的焦距

自准直法是几何光学实验的一种测量透镜焦距的基本方法, 通过物体的反射系统观察物体的像 (实验中使用平面镜)。在分光计及光具组基点的测定中都会用到。按照图 BC2-2 将光源 S, 物屏 P, 平面镜 M, 会聚透镜 L ($f=150\text{mm}$) 放置在精密光学导轨上。

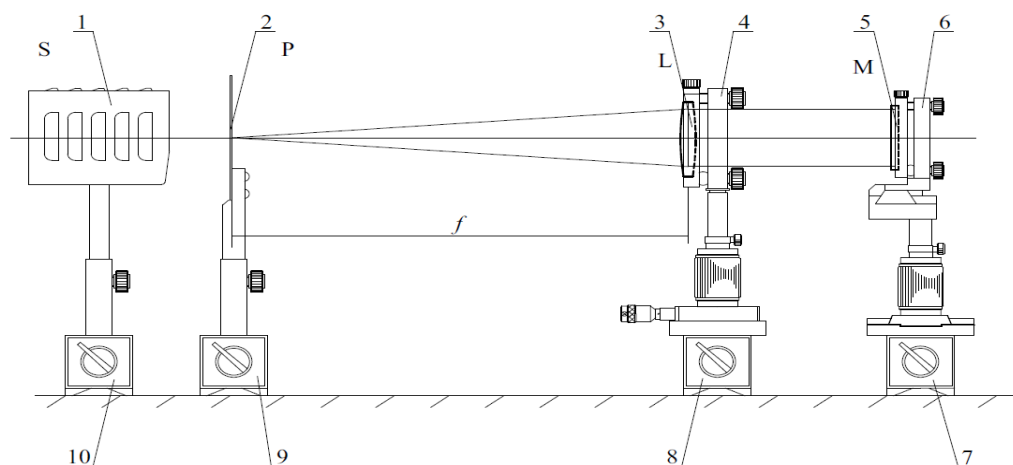


图 BC2- 2 自准直法测会聚透镜焦距的光路图

1. 白光光源 2.物屏 3.透镜 L 4.透镜架 5.平面镜 6.透镜架 7-10 平移底座

1. 按装置图 BC2-2 摆好光路，将物屏摆在光源前。调节各元件等高共轴。
2. 移动透镜，当物屏正好位于透镜的焦平面上时，经平面镜反射后，在原物屏上形成一个与原物等大倒立的实像，与原来的物象合在一起正好一个圆。

说明：因为判断像的清晰是主观的，所以这个测量时有误差的。

3. 测量五次，读出导轨上的刻度，得到 L 的焦距 $|f'|$
4. 反转透镜，再测量五次，读出导轨上的刻度，得到 L 的焦距 $|f''|$ 。
5. 计算 f' 的测量误差。

三、由物像放大率测透镜的焦距（选做）

参考《基础物理实验》（沈韩主编），自行准备实验。

【思考题】

1. 用自准法测量薄透镜焦距时，为什么需要将透镜旋转 180 度再测量？
2. 自准直法中平面镜离透镜远近对测量是否有影响？
3. 光路的共轴调节要注意哪些？
4. （选做）用物像放大倍率测量透镜焦距的实验中，测微目镜的物面在什么位置？作图说明。